リモート署名はプロキシ署名か？ ～署名権限の委任と制御に関する考察～

満保 雅浩[1]　櫻井 幸一[2,a)]

概要：電子署名研究は長年，秘密鍵と署名生成者の 1 対 1 の対応関係を前提として発展してきた．近年，欧州 eIDAS や EUDI Wallet を中心に，署名鍵をクラウド等の遠隔環境に配置しながら利用者による Sole Control（単独制御）を維持する Remote Signature の実用化が進められている．一方，暗号分野では，署名権限の安全な委任を実現する Proxy Signature や各種 Proxy Cryptography が長年研究されてきた．本論文では，各種の Proxy Signature や Proof of Ownership，Remote Signature を比較し，署名権限の「委任（Delegation）」と「制御（Control）」という観点からその共通点と相違点を整理する．著者らは先行研究において，リモート署名の主要課題は秘密鍵を遠隔環境に配置すること自体ではなく「誰がその利用を制御できるのか（Control）」にあることを指摘した [1] ．本論文ではこの概念を発展させ，Trust in Control の理論的基盤を説明する Delegation Model（Authority, Ownership, Control の 3 層モデル）を提示する．分析の結果，Remote Signature は Proxy Signature と第三者関与という構造的類似性を有するものの，それぞれの違いを議論する上で，前者が Control（利用制御）を，後者が Delegation（権限委任）を中心概念とすると捉えると理解（理論的な取り扱い）がしやすくなることを示す．

キーワード：リモート署名，プロキシ署名，権限委任，利用制御

Is Remote Signature one type of Proxy Signature? - A Study on the Delegation of Signing Right and the Control -

Masahiro Mambo[1]　Kouichi Sakurai[2,a)]

Abstract: Digital signature schemes have been studied under the framework of one-to-one correspondence between a secret key and a signer for long time. Recently, European organizations like eIDAS and EUDI Wallet have been implementing remote signature schemes which provide users with Sole Control of signing keys stored in clouds, etc. On the other hand, (various) proxy signature schemes have been studied for long time. In this paper, we compare various proxy signatures, proof of ownership and remote signatures and analyze their similarities and differences with respect to Delegation of signing rights and Control. In our previous paper [1], we have pointed out that the main goal of remote signatures is not just placing signing keys in the remote place but providing a mechanism for who can control the use of such keys. By extending such a concept, we show Delegation Model (3 layer model comprising Authority, Ownership and Control) explaining a theoretic basis of Trust in Control. Through the analysis, even though remote signatures and proxy signatures have a structural similarity such as the involvement of the third party, they have differences and such differences can be well understood/theoretically discussed if we view the main notion of remote signatures as Control and that of proxy signatures as Delegation.

Keywords: Remote signatures, Proxy signatures, Delegation of Right, Use Control

[1] 金沢大学理工研究域
Institute of Science and Engineering, Kanazawa University
[2] 九州大学システム情報科学研究院
Faculty of Information Science and Electrical Engineering, Kyushu University
[a)] sakurai@inf.kyushu-u.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

1. はじめに

1.1 背景

電子署名は長年，秘密鍵と署名生成者の 1 対 1 の対応関係を前提として利用されてきた．しかし，クラウドコンピューティングの普及に伴い，近年は秘密鍵を遠隔のハードウェアセキュリティモジュール（HSM）やクラウド基盤に配置し，API を介して署名を行う Remote Signature が実用化されつつある．欧州 eIDAS においても Remote Signature は重要な署名形態として位置付けられており，鍵を遠隔に置きながらも利用者による Sole Control をいかに維持するかが主要な課題となっている．

1.2 問題提起

ここで一つの素朴な疑問が生じる．「リモート署名はプロキシ署名なのだろうか？」．リモート署名は，利用者が認証を行った上でクラウド上の仕組みを介して署名を生成するという構造を持つ．一方，プロキシ署名は，元の署名者からプロキシ署名者へ委任が行われ，プロキシ署名者が署名を行うという構造を持つ．両者は第三者が署名生成に関与するという点で形式的に類似している．しかし，委任されているものは何か，制御されているものは何か，そして責任主体は誰かという観点では本質的な違いが存在する．

1.3 本論文の立場と位置付け

本論文では，ディジタル署名の生成・検証の内，主に署名生成までに焦点をあて，複数のエンティティ（元の署名者，プロキシ署名者，リモートサーバなどの処理を行う主体）が介在する場合に，正しく署名が生成されるために必要となる信頼性や権限の構造について解析を行う．多くの場合，各種の署名等のそれぞれの方式は複数の性質を有しているが，安全な方式に必要となる理論的な構造の導出につなげるために，より特徴的な性質に着目して議論を整理する．このことにより，リモート署名等の複数のエンティティが介在する署名の安全性を議論するための理論的な枠組みの構築につなげることができる．取り上げている方式にもよるものの，読者は，それぞれの方式が本論文に記載されている性質しか有しないと誤解しないように十分に注意いただく必要がある．

リモート署名とプロキシ署名の違いを議論する上で，それぞれ以下の性質を中心概念とする方式と捉えると，安全性の議論につなげる上で理解（理論的な取り扱い）がしやすくなる．

- Proxy Signature は「権限委任（Delegation）」を中心に発展した[*1]．
- Remote Signature は「鍵利用制御（Control）」を中心に発展している．
- したがって，Remote Signature は Proxy Signature の単純な特殊ケースとは言えない．

著者らは文献 [1] において，リモート署名の主要課題は秘密鍵を遠隔環境に配置すること自体ではなく，「誰がその利用を制御できるのか」にあることを指摘した．本稿はその議論を発展させ，Trust in Control の理論的基盤を説明する Delegation Model を構築し，鍵利用制御の問題を Authority，Ownership，および Control の観点から再整理する．これにより，両論文は「問題提起（構成課題の検討）」と「理論化（権限モデルの体系化）」として一連の体系をなす．

2. プロキシ署名研究の発展

2.1 Proxy Signature

Mambo, Usuda, and Okamoto による Proxy Signature は，Who holds delegated authority? という問いを扱い，元の署名者からプロキシ署名者への署名権限の暗号学的委任について提案して議論している [2].

2.2 Strong Proxy Signature

Lee, Kim, and Kim は，プロキシ署名者による否認や代理鍵の誤用問題を指摘し，Strong Identifiability，Strong Undeniability，Prevention of Misuse を重視した Proxy Signature を Strong Proxy Signature として提案した [3]. これは，Who used delegated authority? という問いに対応していると捉えると分かりやすい．

2.3 One-Time Proxy Signature

Kim, Baek, Lee, and Kim は，One-Time Proxy Signature を提案し，Proxy signature において委任された権限の利用回数を制限する仕組みを示した [4]．ここで扱われた問いは How far may delegated authority be used? であり，委任から利用範囲制限への展開を示している．

3. Proxy Cryptography への発展

3.1 Proxy Cryptosystem と Proxy Re-Encryption

- Proxy Cryptosystem: Who may decrypt? を扱う復号権限の委任技術である [5] .
- Proxy Re-Encryption: Who may transform ciphertexts? を扱う暗号文変換権限の委任である [6].

3.2 Delegation から Control へ

近年の Proxy Re-Encryption や関連暗号の研究では，Revocation（失効），Timed Delegation（時間制限），Policy Enforcement（ポリシー制御）などが重視されるようになっている．これは，研究の重心が純粋な「Delegation（委任）」

[*1] Proxy signature の文献 [2] では，本論文で表現されている Delegation のみを議論している訳ではないので十分に注意が必要である

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 1　核心的な問いと権限モデル要素の整理
Table 1　Summary of the Questions and Permission Model Elements

技術領域	核心的な問い	概念的分類	主たる権限モデル要素
Proxy Signature *2	Who holds delegated authority?	Authority	Delegation
Strong Proxy Signature	Who used delegated authority?	Authority	Delegation
One-Time Proxy Signature	How far may delegated authority bbe used?	Authority	Delegation
Proxy Cryptosystem	Who may decrypt?	Delegation	Delegation
Proxy Re-Encryption	Who may transform ciphertets?	Delegation	Delegation
Proof of Ownership	Who owns the key?	Ownership	Ownership
Remote Cryptography/Signature	Who may activate cryptographic operations?	Control	Control

から動的な「Control（制御）」へと移行していることを示唆している．

4. Remote Cryptography と Remote Signature

4.1 暗号機能サービス時代へ Remote Cryptography 普及が示唆すること

今日のクラウド環境では，AWS KMS，Azure Key Vault，Google Cloud KMS などを通じて，暗号化・復号の機能をクラウド上の HSM（Hardware Security Module）を介して利用する Remote Cryptography が一般化している．この普及は，暗号機能そのものをサービスとして利用する時代への移行を意味し，問題の焦点は「誰が鍵を所有するか」から「誰がその利用を制御するか」へと移りつつある．

4.2 Remote Signature の位置付け

Remote Signature は Remote Cryptography の一形態である．Proxy 系列が主として委任（Delegation）を扱うのに対し，Remote 系列は利用権限の即時的な活性化制御（Control）を扱う．つまり，Remote Signature では，誰が鍵の利用を制御するのかが主たる性質といえる．

5. 権限モデル: Delegation vs Control

5.1 核心的な問いの整理

各技術の違いを際出させるために着目すべき性質を，各技術の取り扱う核心的な問いとして表 1 に整理する[*2]．

5.2 Delegation Model の理論的位置付け

本論文が扱う各研究分野は，一見すると異なる問題を対象としている．Proxy Signature は権限委任（Delegation of Rights）を，Proof of Ownership は所有主体を，Remote Signature は利用制御を扱う．しかし，これらはいずれも「暗号機能を利用する正当性を誰が有するのか」という共通の問題として理解することができる．従来研究において個別に研究されてきたこれらの要素を統合的に説明するため，本論文では Authority（権限），Ownership（所有），Control（制御） という 3 つの階層からなる Delegation Model を構築する．

- Authority（権限）：「誰が行為する資格を与えられたか」という 規範的正当性（Normative legitimacy）を扱う．Proxy Signature が有する Delegation という性質は主としてこの層に位置し，委任された権限の生成・伝達・責任帰属を定義する．
- Ownership（所有）：「その資格や鍵は誰に帰属するか」という 帰属的正当性（Attributional legitimacy）を扱う．Proof of Ownership は，権限の行使そのものではなく，資格や鍵の正当な所有主体を証明する技術として位置付けられ，Authority と Control を接続する中間概念として機能する．
- Control（制御）：「その資格や鍵を誰が実際に利用できるか」という 実行的正当性（ Execution legitimacy）を扱う．Remote Signature の本質的課題は，誰が実際に暗号機能を発動できるかにあり，これは委任の問題というより制御の問題である．

重要なのは，これらが独立した並列分類ではなく，明確な階層的依存関係を持つ点である．権限を与えられていない主体は正当な所有主体になれず，正当な所有主体でない者に利用制御を認めることもできない．すなわち，正当性 A,B に対して”A”→”B”を，A が成り立つときに B は成り立つか成り立たず，A が成り立たないときに B が成り立たないことを表すとすると，

> ”Authority (規範的正当性)”
> → ”Ownership (帰属的正当性)”
> → ”Control (実行的正当性)”

という階層構造により，3 つの正当性を統一的に説明できる．

著者らは別稿 [1] において，プロキシ署名や各種暗号技術との比較から，遠隔環境で秘密鍵を安全に保持しつつ，正当な利用者だけが鍵利用を発動可能とすることがリモート署名の主要課題であることを分析した．本論文の Delegation Model は，新しい暗号技術そのものを提案するものではな

[*2] Proxy signature の文献 [2] では，署名権限の委任を行う一般的な枠組みの議論と具体的な構成例が示されている．1.3 節に述べたように，本表では他の行の方式との違いを分かりやすくするために，一部の性質のみを記載していることに注意が必要である．

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 2　信頼モデルと権限モデルの比較
Table 2　Comparison of Three-Tier Trust Model and Delegation Model

観点	Three-Tier Trust Model（信頼モデル: [8]）	Delegation Model（権限モデル: 本論文）
対象	信頼の成立条件	権限の成立条件
中心概念	Credential, Control, Intention	Authority, Ownership, Control
根本的問い	「なぜ利用者を信頼できるのか」	「なぜ利用者に権限を与えられるのか」
共通概念	Control	Control

く，そのような問題意識を Authority，Ownership，および Control という三つの正当性へ分解し，既存研究を統一的に説明するための概念モデルである．

5.3　Three-Tier Trust Model との関係

本稿で提案する Delegation Model は，櫻井と金による Three-Tier Trust Model [8] と相補的な関係にある．表 2 に示すように，Three-Tier Trust Model が「なぜ利用者を信頼できるのか」を説明するのに対し，本論文の Delegation Model は「なぜ利用者に権限を与えられるのか」を説明する．

興味深いことに，Three-Tier Trust Model と Delegation Model はともに Control を共有している．前者において Control は信頼の成立条件として現れ，後者においては権限行使の成立条件として現れる．このことは，Control が電子署名システムにおける信頼と権限の双方を接続する中核概念であることを示している．

6.　リモート署名はプロキシ署名か？

リモート署名とプロキシ署名の類似点と相違点を示す．

類似点

- 第三者（クラウド事業者や代理主体）が暗号演算過程に関与する．
- 鍵の抽象化と非対面での利用を可能にする．
- 責任帰属の分界（利用者とプロバイダ/代理人）が設計上の主要課題となる．

相違点

- Proxy Signature: 権限の「委任（Delegation）」を議論しており，代理人が与えられた権限に基づいて自律的な権限行使を行う∗1,∗2.
- Remote Signature: 権限の「制御（Control）」を本質とし，代理主体はあくまで実行トリガーの管理・活性化を行うに留まる．

6.1　考察と導き出される結論

Remote Signature は Proxy Signature と構造的類似性を有する．いずれも第三者が暗号演算過程に関与し，権限管理や責任帰属が重要な設計課題となるためである．しかし，次のような性質に特に着目すると，これらの署名に違いが生じる原因となっていると整理でき，両者が依拠する設計原理が本質的に異なるとも捉えられる．つまり，違いが生じる特筆すべき性質として，Proxy Signature が扱うのは Delegated Authority（委任された権限） であり，その目的は 「権限を安全に委任すること」 にあるのに対し Remote Signature が扱うのは Controlled Authority（利用が制御された権限）であり，その目的は「権限を委任せずに利用制御すること」にある．このような視点で解釈すると，Remote Signature は Proxy Signature と相違点があり，両者は Delegation（委任）vs Control（制御） という異なる設計指針を根底としていることになる．この意味において，Remote Signature の中心課題は Proxy Signature が扱う Delegation の問題ではなく，Sole Control を如何に実現・保証するかという Control の問題である．この点は，著者らが別稿 [1] で指摘した「誰が鍵を保有するかではなく，誰が鍵利用を発動できるかが本質的な課題である」という見解とも完全に整合する．本論文が提案する Delegation Model は，この差異を Authority → Ownership → Control という正当性の階層から統一的に説明するための権限モデルである．

7.　おわりに

本論文では，Proxy Signature から Remote Signature に至る系譜を整理し，Authority，Ownership，Control を結ぶ Delegation Model を提示した．本論文は，著者らの先行研究 [1] が提示した「Control の問題」を，Authority・Ownership・Control の 3 層として再定式化したものである．Delegation Model は，既存研究をこれら 3 つの正当性の観点から再解釈するための概念的枠組みであり，電子署名研究における権限モデルの体系化に向けた第一歩として位置付けられる．

参考文献

[1] 満保雅浩, 櫻井幸一, “安全なリモート署名の構成方法に向けて,” 暗号と情報セキュリティシンポジウム (SCIS 2025), 3A2-2, 2025.

[2] M. Mambo, K. Usuda, E. Okamoto, “Proxy Signatures: Delegation of the Power to Sign Messages,” IEICE Trans. Fundamentals, Vol. E79-A, No. 9, pp. 1338?1354, 1996.

[3] B. Lee, H. Kim, K. Kim, “Strong Proxy Signature Schemes,” SCIS 2001.

[4] S. Kim, J. Baek, B. Lee, K. Kim, “One-Time Proxy Signature Schemes,” ICISC 2001.

© 2026 Information Processing Society of Japan

[5] M. Mambo and E. Okamoto, “Proxy Cryptosystems: Delegation of the Power to Decrypt Ciphertexts,” IEICE Trans. Fundamentals, Vol. E80-A, No. 1, pp. 54?63, 1997.
[6] M. Blaze, G. Bleumer and M. Strauss, ”Divertible protocols and atomic proxy cryptography,” Proc. EUROCRYPT 1998, LNCS 1403, pp.127?144, 1998.
[7] C. Wang, Z.Y. Liu, M. Mambo, “On the Proof of Ownership of Digital Wallets,” Cryptography, Vol. 8, No. 4, Article 57, 2024.
[8] 櫻井幸一, 金光兆, “Sole Control は安全性の十分条件か？,” コンピュータセキュリティシンポジウム 2026 (CSS 2026), 2026.

© 2026 Information Processing Society of Japan